



大学基础物理实验报告

实验名称	直流单臂电桥（惠斯通电桥）		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.3.28 周五上午

目录

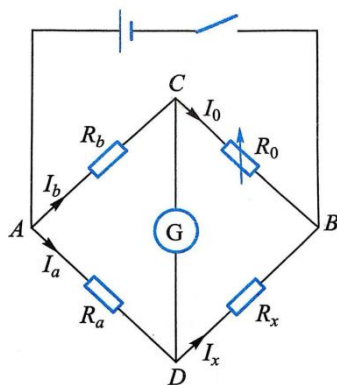
一、 实验原理	1
二、 数据处理	3
三、 思考题	6
四、 分析总结	7

一、实验原理

1. 直流单臂电桥适用范围

单臂电桥主要用于测量中等阻值（ $10 \sim 10^5 \Omega$ ）的电阻

2. 实验电路图



直流单臂电桥是由四个电阻 R_a 、 R_b 、 R_0 、 R_x 联成的一个四边形回路。其中 R_a 、 R_b 是已知电阻阻值的电阻，对应的 ac、ad 电路称为“比例臂”； R_x 为待测电阻，对应的 bd 电路称为“待测臂”； R_0 是一个可调电阻。中间的电路 cd 会连接一个直流数显微电流计，为“电桥”。

通过适当调节 R_0 值，可使 C、D 两点电势相同，此时电流计中无电流通过，电路中的电桥达到平衡状态。

3. 推导电阻测量公式

电桥平衡时

$$R_a I_a = R_b I_b,$$

$$R_x I_x = R_0 I_0,$$

$$I_a = I_x, \quad I_b = I_0,$$

整理可得

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_0$$

令 $C = \frac{R_a}{R_b}$ 得

$$R_x = C R_0$$

其中， R_a 、 R_b 为比例臂，C 为比例臂的倍率。

4. 比例臂倍率如何适当选取

由公式

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_0$$

我们可以得到 R_x 与 R_0 ，如选取倍率“ $C=0.01$ ”，可得 $R_x = 0.01R_0$ 。

因此，应选取适当倍率，让可变电阻各旋钮都可以得到使用，从而对电桥平衡的调节足够精确。在本实验中，由于 R_0 的旋钮有6个，所以应根据待测电阻的阻值大小，选取可以让 R_0 阻值的有效数字尽可能多的比例臂倍率，来保证实验结果的精确度。

5. 电桥灵敏度的概念及如何提高灵敏度

(1) 电桥灵敏度的概念

当通过电流计的电流小于其分辨率 δ 时，我们不能判断电桥是否偏离平衡，仍认为电桥处于平衡态，从而会给测量带来误差，因此引入电桥灵敏度的概念。

电桥灵敏度定义为：

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x} \text{ 或 } S = \frac{\Delta I}{\Delta R_0 / R_0},$$

其中 R_0 为电桥平衡时的阻值， ΔR_0 为电桥平衡后 R_0 的微小该变量， ΔI 为电桥偏离平衡而引起电流计的示数改变量。

(2) 如何提高电桥灵敏度

忽略电源内阻，由基尔霍夫定律可推得：

$$S = \frac{E}{K[(R_a + R_b + R_0 + R_x) + (2 + \frac{R_b}{R_0} + \frac{R_x}{R_a})R_g]}$$

其中 K 、 R_g 分别为电流计的电流常量和内阻

由此可以看出，提高电桥灵敏度有以下方法：

- 1) 适当提高电源电压 E
- 2) 选择电流常量 K 和内阻 R_g 适当小的灵敏电流计
- 3) 适当减小桥臂电阻 $(R_a + R_b + R_0 + R_x)$
- 4) 尽量把桥臂配置成均压状态，从而让公式当中 $(2 + \frac{R_b}{R_0} + \frac{R_x}{R_a})$ 的值最小

6. 换臂法

在实际测量中，已知电阻 R_a 与 R_b 的阻值不一定准确，从而会造成误差。当选取倍率 $C=1$ 进行实验时，通过对换电阻 R_a 与 R_b 的位置（即换臂法）再进行测量，就可以消除比例臂 C 引起的误差。具体说明如下：

由电路图所示的电路可得

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_0$$

将 R_a 与 R_b 的位置进行对换之后可得

$$R_x = \frac{R_b}{R_a} R'_0$$

联立以上两个式子得到消除比例误差后的 R_x

$$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R'_0} \approx \frac{1}{2}(R_0 + R'_0)$$

二、数据处理

1. 采用换臂法测量未知电阻 R_1 (即 R_x ，约 1200Ω)及电桥灵敏度：

根据情况，选取 $R_a=100\Omega$ ， $R_b=100\Omega$ ，比例臂的倍率 $C=1$ ，电压 $E=2.98V$

电桥状态	R_0/Ω	R_1/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/\text{nA}$	S_1/nA
换臂前	1183.9	1183.9	1.0	17.8	21360
换臂后	1183.9	1183.9	1.0	17.7	21240

(1) 利用换臂前数据计算 R_1 ：

$$\rho_c = 0.1\%, \quad \rho_0 = 0.1\%,$$

由测量数据知， $S=21360 \text{ nA}$ ， $R_{\text{测}}=1183.9\Omega$

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{0.1}{S}\right)^2} = 0.0014142$$

$$\Delta R_x = \rho_x \cdot R_{\text{测}} = 1.674 \Omega$$

由以上计算可得

$$R_1 = (1183.9 \pm 1.7) \Omega$$

(2) 利用换臂前后两次数据计算 R_1

$$R_{\text{测}} = \sqrt{R_0 R_0'} \approx \frac{R_0 + R_0'}{2} = \frac{1183.9 + 1183.9}{2} = 1183.9 \Omega$$

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{\rho_0^2 + \left(\frac{0.1}{S}\right)^2} = 0.00100001, \quad \Delta R_x = \rho_x \cdot R_{\text{测}} = 1.1839 \Omega$$

由以上计算可得

$$R_1 = (1183.90 \pm 1.18) \Omega$$

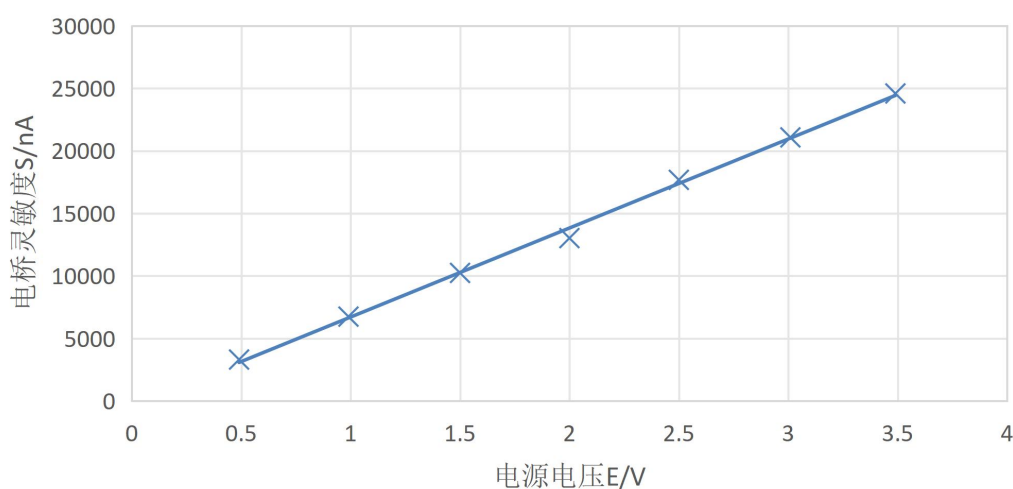
可见，换臂法消除倍率 C 的误差后，能显著提升 R_x 的测量精确度，降低不确定度。

2. 观察电桥灵敏度与电源电压的关系。取 $R_a = R_b = 100 \Omega$, $R_x = 1200 \Omega$, 改变

电源电压 E, 测量不同电压下电桥的灵敏度, 并做 S~E 关系图.

电源电压 E/V	0.49	0.99	1.50	2.00	2.50	3.01	3.49
R_0/Ω	1183.5	1183.8	1183.8	1183.9	1183.9	1183.9	1183.9
$\Delta R_0/\Omega$	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0
$\Delta I/\text{nA}$	2.8	5.7	17.3	11.0	44.8	35.6	62.3
S/nA	3313.5	6747.7	10239.9	13022.9	17679.6	21073.4	24585.7

电桥灵敏度S-电源电压E



由上图可知，电桥灵敏度和电压大小在一定范围内有较强的线性相关性。

3. 测量未知电阻 R_2 (即 R_x , 约 50Ω)及灵敏度:

由于此时 R_x 阻值较小, 可以通过降低倍率的方式提高测量精确度

故选取 $R_a=10\Omega$, $R_b=1000\Omega$, 比例臂的倍率 $C=0.01$, 电压 $E=0.76V$

电桥状态	R_0/Ω	R_2/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/nA$	S_2/nA
数据记录	4962.7	49.627	4.0	4.9	6079.3

$$\rho_c = 0.2\%, \quad \rho_0 = 0.1\%,$$

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{0.1}{S}\right)^2} = 0.0022361$$

$$\Delta R_x = \rho_x \cdot R_{\text{测}} \approx 0.11\Omega$$

利用数据计算

$$R_2 = (49.63 \pm 0.11)\Omega$$

实验原始数据:

1. 测量 $R_1=1200\Omega$ 及检流计灵敏度.

电桥状态	R_0/Ω	R_1/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/nA$	S_1/nA
换臂前	1183.9	1183.9	1.0	17.8	21360
换臂后	1183.9	1183.9	1.0	17.7	21240

2. 电桥灵敏度和电源电压的关系.

电源电压 E/V	0.49	0.99	1.50	2.00	2.50	3.01	3.49
R_0/Ω	1183.5	1183.8	1183.8	1183.9	1183.9	1183.9	1183.9
$\Delta R_0/\Omega$	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0
$\Delta I/nA$	2.8	5.7	17.3	11.0	44.8	35.6	62.3
S/nA	331352	674766	1023987	130229	176125	2107342	24585.656

3. 测 $R_2=50\Omega$ 及检流计灵敏度.

电桥状态	R_0/Ω	R_2/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/nA$	S_2/nA
数据记录	4962.7	49.627	4.0	4.9	6079.3075

三、思考题

1. 若电桥在此准确度的测量范围为 $20\ \Omega \sim 99999\ \Omega$, 要测一个约 $1 \times 10^6\ \Omega$ 左右的电阻, 可否用一只 $1000\ \Omega$ 的标准电阻与之并联来测量? 能否测准?

(1) 是否能测: 可以

并联起来后, 两电阻的总电阻为 $R_{total} = \frac{R_x R_t}{R_x + R_t} \approx 999\ \Omega$, 在测量范围内, 因此可以测量。

$$\text{最终 } R_x = \frac{R_t R_{total}}{R_t - R_{total}}$$

(2) 能否测准: 不行

第一, 并联起来的值对大电阻的变化并不敏感, 如果 R_x 从 $1\text{M}\Omega$ 变为 $1.1\text{M}\Omega$, $R_{total} \approx 999.09\ \Omega$.

第二, 因为 R_x 远大于 R_t , 所以并联值 $R_{total} \approx R_t$, $R_{total} - R_t$ 很小。一旦在测量 R_{total} 时出现微小误差 ΔR_{total} , 就会极大地放大到 ΔR_t 中。 R_x 对 R_{total} 求导得

$$\frac{dR_x}{dR_{total}} = \frac{R_t^2}{(R_t - R_{total})^2} \approx \frac{1000 \times 1000}{1} = 1000000$$

可知当 R_{total} 和 R_t 的值很接近的时候, R_x 随着 R_{total} 的变化率会很大, 因而 R_{total} 上即使时 $1\ \Omega$ 左右的误差, 都会在 R_x 造成几十万欧的偏差, 因此不能测准。

3. 替代法测 R_x , 即电桥平衡后, 若以电阻箱某值 R_n 替下 R_x 时桥仍平衡, 则 $R_x = R_n$ 。

注意替代时需断开电源。这种测法要求 R_a 、 R_b 、 R_0 准确吗? 要求电源稳定吗?

答:

替换前

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_0 \pm \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2}$$

替换后

$$R_n = \frac{R_a}{R_b} R_0 \pm \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2}$$

因此不需要 R_a 、 R_b 、 R_0 非常准确，但是需要电源保持稳定、电桥平衡，从而才能满足 $R_x = R_n$ 。

四、分析总结

本次实验通过直流单臂电桥实验测量未知电阻和电桥灵敏度，并采用换臂法校正电阻测量结果的误差，同时研究电桥灵敏度与电源电压之间的关系。

实验结果发现，测量得到的未知电阻值普遍比实际值偏小、实验误差较大。采用换臂法后，数据的误差大大减小。电桥灵敏度与电源电压在一定范围内呈现较强的线性关系。

未知电阻测量值比实际值偏小以及测量误差较大可能有以下等等原因：

1. 检流计灵敏度与零点误差：检流计在平衡状态下应显示零电流，但实际仪器存在灵敏度限制和零点偏差，使得平衡判断存在微小误差，从而导致按理论公式计算出的被测电阻偏低。此外本次实验使用的检流计显示数值非常不稳定，即使在没有接入电路的情况下也会有数值波动，这势必会给实验数据带来很大的误差。

2. R_0 的分度不够精细：实验中发现，由于 R_0 的分度有限，有时不管如何调节 R_0 的大小，检流计的示数就是无法达到0，这也会引入实验误差。

3. 导线与接触电阻影响：实际测量中，导线及接触面会引入额外的电阻，这部分电阻在电桥中起到分压作用，改变了各臂间的电压分布，使得平衡点偏移，导致测量结果小于测电阻的真实值。

4. 元件非理想性与温度因素： R_a 、 R_b 、 R_0 的实际阻值与电路板上的参考值可能存在偏差，加之通电时检流计调零时间较长，导致温度变化，使得电桥在平衡时各臂的误差无法完全抵消，从而引入误差。